

Tuyển tập Bài tập Thực hành: Các Thuật toán Sắp xếp & Đếm Nghịch thế (Inversions)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Bảng tổng hợp Danh mục 16 Bài tập Phân cấp

STT	Mã bài (Click mở đề)	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	CSES-1621	Distinct Numbers	CSES	★ Cơ bản	Sắp xếp & Đếm phân biệt	$O(N \log N)$
2	CF-1360B	Honest Coach	Codeforces	★ Cơ bản	Sắp xếp, Hiệu 2 phần tử kề	$O(N \log N)$
3	CSES-1090	Ferris Wheel	CSES	★ Cơ bản	Sắp xếp + Hai con trỏ tham lam	$O(N \log N)$
4	CF-1490B	01 Game	Codeforces	★ Cơ bản	Đếm chẵn lẻ, Trò chơi đối kháng	$O(N)$
5	CF-1512A	Spy Detected!	Codeforces	★ Cơ bản	Phân phối tần suất, Đếm số	$O(N)$
6	SPOJ- INVCNT	Inversion Count	SPOJ	★★ Trung cấp	Đếm nghịch thế Merge Sort / BIT	$O(N \log N)$
7	CSES-1163	Traffic Lights	CSES	★★ Trung cấp	<code>std::set</code> sắp xếp động	$O(N \log N)$
8	CSES-1164	Room Allocation	CSES	★★ Trung cấp	Sắp xếp sự kiện + Min-Heap	$O(N \log N)$
9	CF-911D	Inversion Counting	Codeforces	★★ Trung cấp	Tính chẵn lẻ nghịch thế khi đảo đoạn	$O(N^2 + Q)$
10	CF-1585D	Yet Another Sorting Problem	Codeforces	★★ Trung cấp	Bất biến chẵn lẻ của 3-cycle	$O(N \log N)$

STT	Mã bài (Click mở đề)	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
11	CSES-2216	Collecting Numbers I	CSES	★★ Trung cấp	Nghịch thế vị trí trong hoán vị	$O(N)$
12	CSES-2217	Collecting Numbers II	CSES	★★★ Nâng cao	Cập nhật hoán đổi vị trí trong $O(1)$	$O(M)$
13	CF-1430E	String Reversal	Codeforces	★★★ Nâng cao	Đảo chuỗi bằng số swap kề tối thiểu	$O(N \log N)$
14	LC-493	Reverse Pairs	LeetCode / VNOI	★★★ Nâng cao	Đếm cặp $A[i] > 2 \cdot A[j]$	$O(N \log N)$
15	CSES-2163	Josephus Problem II	CSES	★★★ Nâng cao	Fenwick Tree / PBDS Order Statistics	$O(N \log N)$
16	CF-1359D	Yet Another Yet Another Task	Codeforces	★★★ Nâng cao	Sắp xếp giá trị tối đa, Kadane	$O(30 \cdot N)$

MỨC ĐỘ 1: KHỞI ĐỘNG & NỀN TẢNG (WARM-UP)

1. CSES 1621 - Distinct Numbers

- **Link đề bài:** [CSES 1621](#)
- **Tóm tắt:** Cho dãy N số nguyên ($N \leq 2 \cdot 10^5$). Đếm số lượng giá trị phân biệt.
- **Ý tưởng:** Sắp xếp mảng tăng dần bằng `std::sort` trong $O(N \log N)$. Sau đó đếm số lần $A[i] \neq A[i-1]$, hoặc dùng `std::unique`:

```
sort(a.begin(), a.end());
int distinct_cnt = unique(a.begin(), a.end()) - a.begin();
```

- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

2. Codeforces 1360B - Honest Coach

- **Link đề bài:** [Codeforces 1360B](#)
- **Tóm tắt:** Chia N vận động viên thành 2 đội sao cho chênh lệch sức mạnh nhỏ nhất giữa 1 người đội A và 1 người đội B là cực tiểu.
- **Ý tưởng:** Sau khi sắp xếp mảng tăng dần, hai phần tử có độ chênh lệch nhỏ nhất chắc chắn là **hai phần tử kề nhau** $A[i] - A[i-1]$. Kết quả là $\min_{i=1}^{N-1} (A[i] - A[i-1])$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

3. CSES 1090 - Ferris Wheel

- **Link đề bài:** [CSES 1090](#)
- **Tóm tắt:** N đứa trẻ với cân nặng p_i . Mỗi cabin chở tối đa 2 người và tổng cân nặng $\leq X$. Tìm số cabin ít nhất.
- **Ý tưởng:** Sắp xếp cân nặng tăng dần. Dùng hai con trỏ: ghép người nặng nhất còn lại (R) với người nhẹ nhất còn lại (L). Nếu $p_L + p_R \leq X$ thì cho cả 2 lên cùng cabin ($L++$, $R--$); ngược lại người nặng nhất R phải đi một mình ($R--$).
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

4. Codeforces 1373B - 01 Game

- **Link đề bài:** [Codeforces 1373B](#)
- **Tóm tắt:** Hai người chơi luân phiên xóa một cặp ký tự khác nhau đứng cạnh nhau (01 hoặc 10). Ai không còn nước đi là người thua.
- **Ý tưởng:** Bất kể xóa ở vị trí nào, mỗi lượt chơi luôn tiêu hao đúng một chữ số 0 và một chữ số 1. Tổng số lượt chơi tối đa luôn bằng $\min(\text{count}(0), \text{count}(1))$. Nếu số lượt chơi là số lẻ thì người đi trước thắng, ngược lại người đi sau thắng.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

5. Codeforces 1512A - Spy Detected!

- **Link đề bài:** [Codeforces 1512A](#)
- **Tóm tắt:** Tìm vị trí của phần tử duy nhất có giá trị khác biệt với tất cả các phần tử còn lại trong mảng.
- **Ý tưởng:** Đếm tần suất hoặc so sánh $A[i]$ với hai đầu mảng để xác định phần tử thiểu số.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

MỨC ĐỘ 2: TRUNG CẤP (ĐẾM NGHỊCH THỂ & BẤT BIẾN HOÁN VỊ)

6. SPOJ INVCNT - Inversion Count

- **Link đề bài:** [SPOJ INVCNT](#)
- **Tóm tắt:** Cho mảng N số nguyên ($N \leq 2 \cdot 10^5$). Đếm số cặp nghịch thể $i < j$ và $A[i] > A[j]$.
- **Ý tưởng:** Áp dụng thuật toán Merge Sort đếm nghịch thể hoặc Fenwick Tree kết hợp nén tọa độ. Lưu ý biến đếm phải dùng `long long`.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

7. CSES 1163 - Traffic Lights

- **Link đề bài:** [CSES 1163](#)
- **Tóm tắt:** Đèn giao thông được thêm dần vào đoạn đường độ dài X . Sau mỗi lần thêm đèn, in ra độ dài đoạn đường không có đèn lớn nhất.

- **Ý tưởng:** Dùng `std::set` để lưu tọa độ các đèn đã đặt, và `std::multiset` để lưu độ dài các khoảng cách. Dùng `upper_bound` tìm 2 đèn kề bên để xóa khoảng cũ và chèn 2 khoảng mới trong $O(\log N)$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

8. CSES 1164 - Room Allocation

- **Link đề bài:** [CSES 1164](#)
- **Tóm tắt:** Có N khách với khoảng thời gian lưu trú $[a_i, b_i]$. Tìm số phòng ít nhất và chỉ định phòng cho từng khách.
- **Ý tưởng:** Sắp xếp các khách theo thời gian đến a_i . Dùng một hàng đợi ưu tiên (Min-Heap) lưu các phòng đang có người ở theo thời gian trả phòng b_i . Nếu khách mới đến sau thời gian trả phòng của phòng sớm nhất, ta tái sử dụng phòng đó; ngược lại mở phòng mới.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

9. Codeforces 911D - Inversion Counting

- **Link đề bài:** [Codeforces 911D](#)
- **Tóm tắt:** Cho một hoán vị N số. Có M truy vấn: mỗi truy vấn đảo ngược đoạn con $[l, r]$. Xác định sau mỗi truy vấn, số nghịch thế của toàn bộ hoán vị là chẵn hay lẻ.
- **Ý tưởng:** Khi đảo ngược một đoạn độ dài $L = r - l + 1$, số cặp phần tử trong đoạn là $\binom{L}{2} = \frac{L(L-1)}{2}$. Mỗi cặp trước đó là nghịch thế sẽ thành không nghịch thế và ngược lại. Do đó, tính chẵn lẻ của số lượng nghịch thế thay đổi:

$$\Delta \text{Parity} \equiv \frac{L(L-1)}{2} \pmod{2}$$

Ta chỉ cần tính tính chẵn lẻ ban đầu bằng Merge Sort trong $O(N \log N)$, sau đó mỗi truy vấn trả lời trong $O(1)$!

- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N + M)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

10. Codeforces 1585D - Yet Another Sorting Problem

- **Link đề bài:** [Codeforces 1585D](#)
- **Tóm tắt:** Mỗi bước được chọn 3 phần tử phân biệt và xoay vòng dịch chuyển (Cyclic shift): $A[i] \rightarrow A[j] \rightarrow A[k] \rightarrow A[i]$. Hỏi có thể sắp xếp mảng tăng dần được không?
- **Ý tưởng:**
- Một phép xoay 3 phần tử tương đương với **2 phép hoán đổi liên tiếp** $\implies$ Tính chẵn lẻ của số lượng nghịch thế **không bao giờ thay đổi** (Bất biến chẵn lẻ)!
- Nếu mảng có ít nhất 2 phần tử trùng nhau ($A[i] == A[j]$): Ta có thể tự do trao đổi 2 phần tử trùng nhau này để đảo tính chẵn lẻ $\implies$ Luôn **YES**.
- Nếu tất cả phần tử phân biệt: Mảng sắp xếp được khi và chỉ khi số nghịch thế ban đầu là **số chẵn** ($\text{Inv} \pmod{2} == 0$).
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

11. CSES 2216 - Collecting Numbers I

- **Link đề bài:** [CSES 2216](#)
- **Tóm tắt:** Thu thập các số từ $1 \rightarrow N$ theo thứ tự tăng dần bằng cách quét mảng từ trái sang phải nhiều vòng. Tìm số vòng quét ít nhất.
- **Ý tưởng:** Gọi `pos[x]` là vị trí của số x trong mảng. Nếu `pos[x] > pos[x + 1]`, để nhặt được số $x + 1$ sau khi đã nhặt số x , ta bắt buộc phải bắt đầu một vòng quét mới!
Số vòng quét = $1 + \sum_{x=1}^{N-1} [\text{pos}[x] > \text{pos}[x + 1]]$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

MỨC ĐỘ 3: NÂNG CAO & NGHỊCH THỂ ĐỘNG (ADVANCED INVERSIONS)

12. CSES 2217 - Collecting Numbers II

- **Link đề bài:** [CSES 2217](#)
- **Tóm tắt:** Giống bài trên nhưng có thêm M truy vấn hoán đổi giá trị $A[u]$ và $A[v]$. Cập nhật số vòng quét sau mỗi lần trao đổi.
- **Ý tưởng:** Khi trao đổi 2 phần tử có giá trị x và y , chỉ có mối quan hệ giữa các cặp $(x - 1, x)$, $(x, x + 1)$, $(y - 1, y)$, $(y, y + 1)$ bị ảnh hưởng. Ta dùng một `std::set` chứa các cặp có nguy cơ thay đổi, trừ đi đóng góp cũ của chúng trước khi swap, thực hiện swap, rồi cộng lại đóng góp mới trong $O(1)$!
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N + M)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

13. Codeforces 1430E - String Reversal

- **Link đề bài:** [Codeforces 1430E](#)
- **Tóm tắt:** Cho chuỗi S . Mỗi bước được hoán đổi 2 ký tự kề nhau. Tìm số bước ít nhất để biến S thành chuỗi đảo ngược của nó.
- **Ý tưởng:**
- Để tối thiểu hóa số phép swap kề, ký tự 'a' đầu tiên của chuỗi đích nên được ghép với ký tự 'a' đầu tiên của chuỗi gốc (chiến thuật tham lam).
- Ta xây dựng mảng hoán vị P ánh xạ mỗi vị trí trong S tới vị trí đích của nó trong chuỗi đảo ngược.
- Số phép swap kề tối thiểu chính bằng **Số lượng nghịch thể của hoán vị P** ! Tính bằng Fenwick Tree trong $O(N \log N)$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

14. LeetCode 493 / VNOI - Reverse Pairs

- **Link đề bài:** [LeetCode 493](#)
- **Tóm tắt:** Đếm số cặp chỉ số $i < j$ sao cho $A[i] > 2 \cdot A[j]$.
- **Ý tưởng:**

- Áp dụng Merge Sort: Khi 2 nửa $[L, mid]$ và $[mid + 1, R]$ đã được sắp xếp, dùng 2 con trỏ chạy trên 2 nửa để đếm số cặp thỏa mãn $A[i] > 2 \cdot A[j]$ trong $O(R - L)$ trước khi thực hiện trộn mảng thông thường.
- Hoặc dùng Fenwick Tree nén tọa độ trên tập giá trị $\{A[i], 2 \cdot A[i]\}$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

15. CSES 2163 - Josephus Problem II

- **Link đề bài:** [CSES 2163](#)
- **Tóm tắt:** Vòng tròn N người, mỗi lượt loại người thứ K tiếp theo ($N \leq 2 \cdot 10^5, K \leq 10^9$). In ra thứ tự những người bị loại.
- **Ý tưởng:** Dùng Cây Fenwick kết hợp Chặt nhị phân (Binary Lifting trên BIT) để tìm và xóa phần tử thứ p còn sống trong vòng $O(\log N)$, hoặc dùng `__gnu_pbds::tree` (Policy-Based Data Structure) với hàm `find_by_order`.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(N \log N)$, Bộ nhớ: $O(N)$.

16. Codeforces 1359D - Yet Another Yet Another Task

- **Link đề bài:** [Codeforces 1359D](#)
- **Tóm tắt:** Tìm đoạn con liên tiếp có $\sum A_k - \max(A_k)$ đạt giá trị lớn nhất. Biết $-30 \leq A_i \leq 30$.
- **Ý tưởng:** Vì miền giá trị tối đa $M \in [-30, 30]$ rất nhỏ (chỉ 61 giá trị), ta cố định $\max = M$ từ 0 đến 30. Với mỗi giá trị $\max$, tất cả các phần tử $> \max$ bị coi như rào cản chia mảng thành các đoạn độc lập. Áp dụng thuật toán Kadane tìm đoạn con có tổng lớn nhất trên mỗi đoạn trong $O(N)$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(30 \cdot N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.